

RELATORIO DE OTIMIZACAO DE ROTAS

1. RESUMO

Este documento mostra o redimensionamento da rota de atendimento para 18 cidades mapeadas. Rodando um algoritmo de otimizacao de trajetos (2-Opt), conseguimos uma reducao de 60.81% na distancia total de deslocamento quando comparado com rotas feitas sem planejamento previo (media baseline).

2. METODOLOGIA

A solucao foi construida combinando o metodo do 'Vizinho Mais Proximo' para montar o escopo basico da viagem, seguido da aplicacao do algoritmo '2-Opt' que corrige cruzamentos inefficientes no mapa e ajusta a rota para a menor distancia.

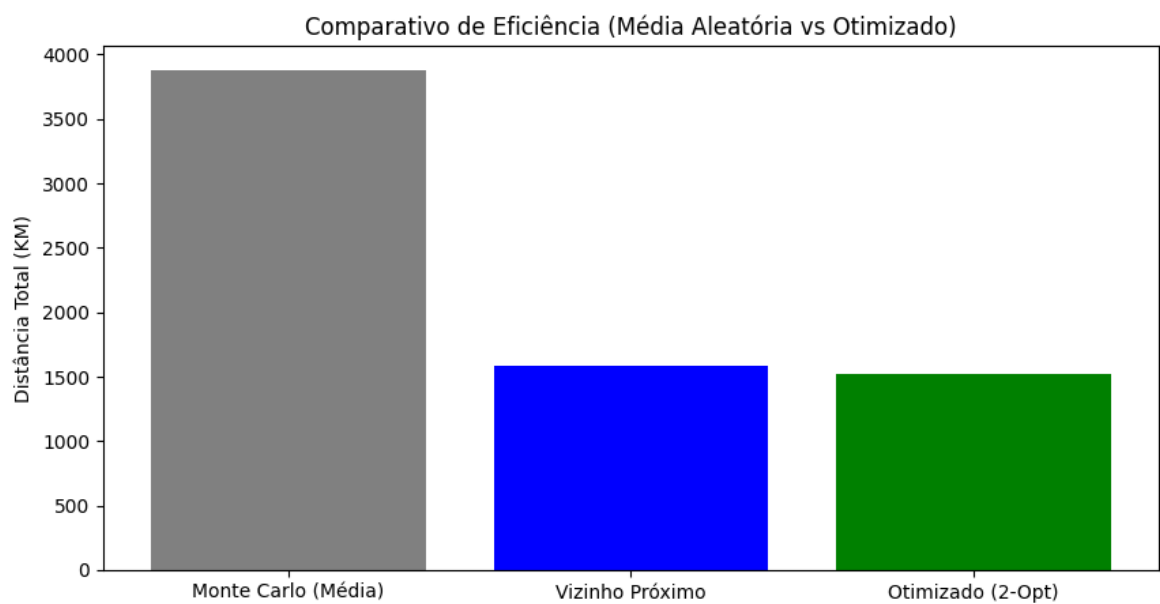
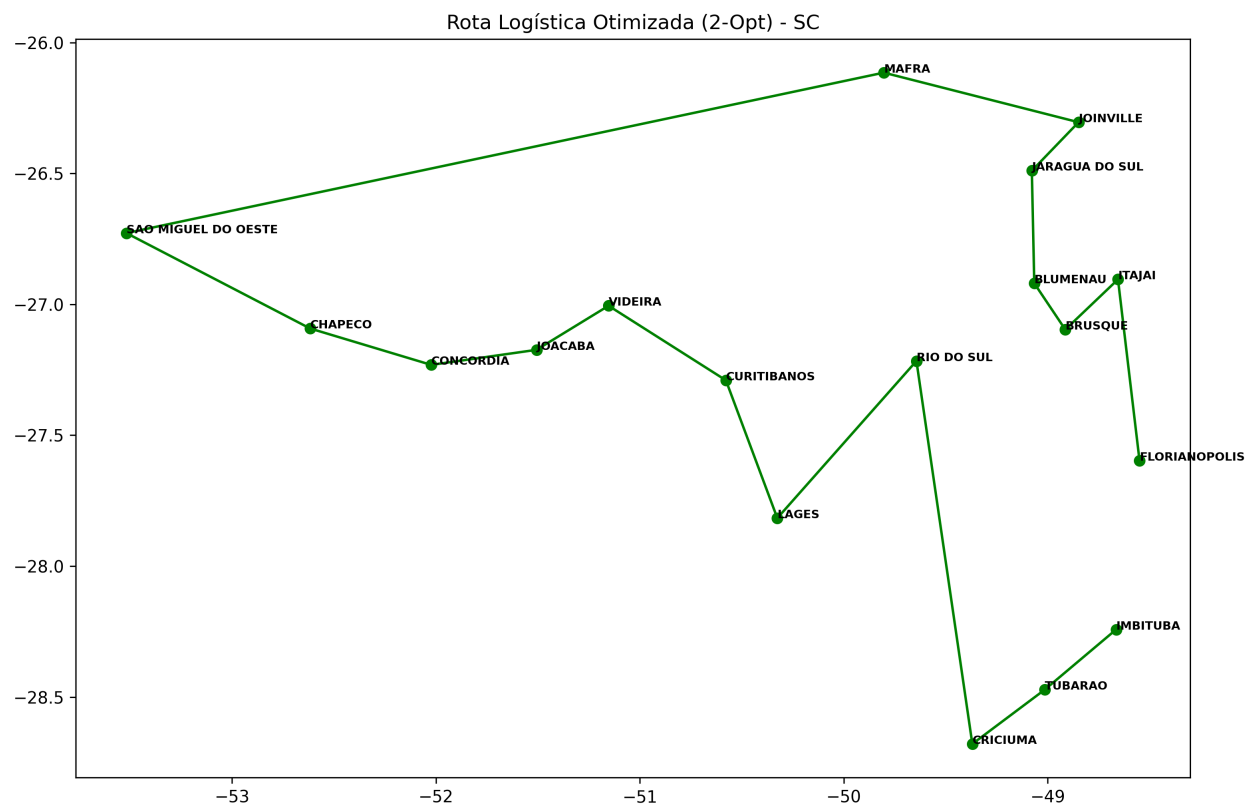
Para ter certeza do ganho de eficiencia, simulamos 1.000.000 cenarios de viagens aleatorias (Metodo de Monte Carlo) e utilizamos metaheurísticas de SA e GA para comparar resultados.

3. RESULTADOS E GANHOS PROJETADOS

- Deslocamento sem planejamento (Monte Carlo, média): 3874.06 KM
- Rota rapida (Vizinho Próximo): 1586.50 KM
- Rota Final Otimizada (2-Opt): 1518.26 KM

Considerando um custo logístico de R\$ 3.85 por KM rodado, a otimizacao gera uma economia de 2355.79 KM em cada ciclo completo da rota. Financeiramente, isso representa um saving direto de aproximadamente R\$ 9,069.80 por trajeto concluido.

4. ANEXOS: MAPA E COMPARATIVO



5. VOLUMETRIA E OCIOSIDADE DOS EQUIPAMENTOS

CIDADE	VOL. MEDIO	ATIVOS	% OCIO
FLORIANOPOLIS	1,064	25	99.7%
ITAJAI	0	1	100.0%
BRUSQUE	0	1	100.0%
BLUMENAU	0	1	100.0%
JARAGUA DO SUL	0	1	100.0%
JOINVILLE	129	1	99.1%
MAFRA	0	1	100.0%
SAO MIGUEL DO OESTE	0	1	100.0%
CHAPECO	0	1	100.0%
CONCORDIA	0	1	100.0%
JOACABA	0	1	100.0%
VIDEIRA	0	1	100.0%
CURITIBANOS	0	1	100.0%
LAGES	0	1	100.0%
RIO DO SUL	0	1	100.0%
CRICIUMA	0	1	100.0%
TUBARAO	0	1	100.0%
IMBITUBA	0	1	100.0%

6. CONCLUSAO

Os dados mostram que a aplicacao da roteirizacao resolve gargalos operacionais no deslocamento da equipe de campo. Alem disso, o cruzamento de dados de ociosidade permite identificar impressoras subutilizadas, facilitando o remanejamento dessas maquinas e a renegociacao de contratos mais antigos.